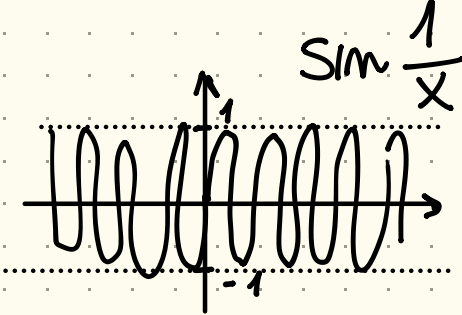


LIMITI PRODOTTO

• $\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\sin(x)}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\downarrow \cancel{\infty}}$



QUANDO LA x DIVENTA MOLTO PICCOLA (0)
 $1/x$ DIVENTA MOLTO GRANDE

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \rightarrow \sin \frac{1}{x} \text{ É COMPRESA TRA } 1/-1$$

TEOREMA DEL CONFRONTO

DICE CHE SE $f(x)$ É TRA 2 FUNZIONI
CHE TENDONO AD UN QUALCOSA, ANCHE
 $f(x)$ TENDERÀ A QUEL QUALCOSA

$$-|\sin x| \leq f(x) \leq |\sin x|$$

- QUINDI SE $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$$

ALLORA NECESSARIAMENTE $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

• TEOREMA DI PERMANENZA DEL SEGNO

- SE $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > 0$ ALLORA $\exists \delta > 0$

TALE CHE $f(x) > 0$:

$$\forall x \in (1 - \delta, 1 + \delta) \setminus \{1\}$$

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Quali fra queste affermazioni sono vere?

 Heads up, voting is closed

Se $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > 0$ allora esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in (1 - \delta, 1 + \delta)$.

NO

Se $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > 0$ allora esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in (1 - \delta, 1 + \delta) \setminus \{1\}$.

SÌ → TEORIA DI PERM. DEL SEGNO

Se $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \geq 0$ allora esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in (1 - \delta, 1 + \delta) \setminus \{1\}$.

NO

Se $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e esiste $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = l$, allora $l > 0$.

NO

Se $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e esiste $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = l$, allora $l \geq 0$.

SÌ → ALTRO MODO PER SCRIVERE LA TEQ. DI PERM. DEL SEGNO

• SUCCESSIONI

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

- SUCCESSIONE: $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$a(n) = a_n$$

$$a_n \leftrightarrow f(x) \quad \left. \begin{array}{l} f \leftrightarrow a \\ x \leftrightarrow n \end{array} \right\} \text{ POSSO SCRIVERE COME VOGLIO}$$

• $\lim_{n \rightarrow 11} a_n \rightarrow$ NON POSSO FARLO

⇓
PERCHÉ?
⇓

$$\lim_{n \rightarrow * } a_n$$

PER FARE UN LIMITE * DEVE
TENDERE NECESSARIAMENTE AD
UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE

• UNICO LIMITE POSSIBILE PER SUCCESSIONI $(n \rightarrow +\infty)$

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \rightarrow$ PERCHÉ $+\infty$ É L'UNICO
PUNTO DI ACCUMULAZIONE
NEI NUMERI NATURALI

$$\text{es)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{n}_{\downarrow +\infty} \cdot \underbrace{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\downarrow \log 1 = 0}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1$$

CASO
NOTO
(APPUNTI 25/03)

$y = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ SOSTITUZIONE

$$\text{es)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n}{n!} \xrightarrow{\text{ABBIAMO VISTO}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P^{(n)}}{a^n} = 0$$

$$\frac{4^n}{n!} = \frac{\overbrace{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}^{n \text{ VOLTE}} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 4}{\underbrace{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}_{\text{magenta}} \cdot \underbrace{5 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}_{\text{blue}}}$$

DIVIDO IN 2 BLOCCHI, DA 1 A 4 $\leq$ NUMERATORE
QUINDI DA 1 A 4 E DA 5 A $n-1$

$$\frac{4^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{32}{3}$$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{7} \cdot \dots \cdot \frac{4}{n-1} \leq 1$$

$$= \frac{32}{3} \leq 1 \cdot \frac{4}{n}$$

SE FACIO IL PRODOTTO DI
TANTI NUMERI ≤ 1 , OTTENDO
UN NUMERO ≤ 1 .

$$\leq \frac{128}{3} \cdot \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$